

IA para Inferência de Fluxos Origem-Destino

O-D

Síntese executiva baseada no desafio: converter dados fragmentados de sensores urbanos em inteligência acionável para mobilidade pública.

01

PROBLEMA E NECESSIDADES

- Gestores precisam compreender origem, destino e intensidade dos deslocamentos urbanos, mas os dados não declaram viagens completas.
- Registros fragmentados e assíncronos de sensores.
 - Pares Origem-Destino ausentes na base original.
 - Planejamento de transporte e infraestrutura com baixa visibilidade.

02

ATIVIDADES-CHAVE

- Sessionização de trajetos com janela de 45 minutos.
- Extração de origem e destino por viagem contínua.
- Clusterização espacial e análise temporal.

06

RECURSOS-CHAVE

- 76.662.221 registros, 3.043.894 veículos únicos e 61 sensores.
- Parquet, DuckDB e processamento streaming/out-of-core.
- DBSCAN ou K-Means espacial sobre latitude e longitude.

03

PROPOSTA DE VALOR

Transformar 76 milhões de pings em uma matriz Origem-Destino probabilística por zonas urbanas.

- Revela macrozonas de origem e destino em Sorocaba.
- Converte sensores brutos em inteligência georreferenciada.
- Apoia decisões sobre rotas, corredores críticos e expansão viária.
- Gera insumos para simulações do gêmeo digital urbano.

04

VALIDAÇÃO E CONFIANÇA

- Silhouette Score para coesão dos clusters.
- Plausibilidade urbana e revisão georreferenciada.
- Consistência por horário, dia útil e fim de semana.

07

CANAIS DE ENTREGA

- Mapa de calor interativo com zonas O-D.
- Dashboard exploratório de fluxos urbanos.
- Relatório analítico com insights estratégicos.

05

SEGMENTOS DE CLIENTES

- Órgãos públicos e equipes técnicas responsáveis por mobilidade, planejamento urbano e políticas públicas.
- Secretarias de transporte e mobilidade.
 - Planejamento urbano e infraestrutura.
 - Times de dados, trânsito e inovação pública.

08

SOLUÇÃO / MVP

- Pipeline transparente que transforma pings em viagens, zonas e matriz Origem-Destino.

 - Auditoria das variáveis: placa, sensor, data, sentido, velocidade e coordenadas.
- Visualização dos fluxos mais densos e identificação de padrões anômalos.

 - Entregável orientado a decisão pública, não apenas a modelagem técnica.

09

IMPACTO ESPERADO

- Elevar a capacidade de decisão sobre mobilidade urbana por meio de evidências espaciais e temporais.
- Priorizar corredores críticos, novas rotas de ônibus e expansão viária.
 - Reduzir incerteza em políticas públicas e simulações urbanas.

VARIÁVEL-ALVO

Matriz Origem-Destino probabilística por zonas urbanas.

TIPO DE IA

Problema não supervisionado com inferência de fluxos e clusterização espacial.

FOCO DE NEGÓCIO

Inteligência acionável para transporte, infraestrutura e planejamento urbano.